52

АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ. АТОМДЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР · 54-САБАҚ

Фотоэффект құбылысы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Күн батареясы жарықты электр тогына қалай айналдырады?

_____

2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

Эйнштейн теңдеуі **Фотоэффект**

1. _____ – жарық әсерінен заттан электрондардың ұшып шығуы (Герц 1887, Столетов).
2. _____ : hν = A + mυ²/2.

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. hν = A + ?

_____

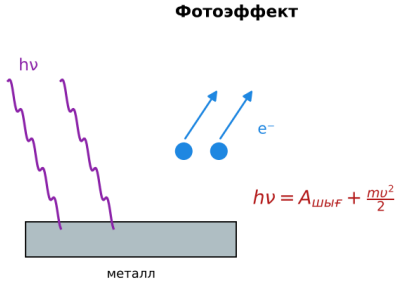
2. Қызыл шекара ν = ?

_____

3. E_k неге тәуелді?

_____

4 Суретпен жұмыс Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

_____

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

_____

5 ★ А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Фотоэффект дегеніміз не?

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Цезийдің шығу жұмысы 1,9 эВ. Қызыл шекарасының жиілігі мен толқын ұзындығы?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- **Фотоэффект** – жарық әсерінен заттан электрондардың ұшып шығуы (Герц 1887, Столетов).
- Шығу жұмысы A; қызыл шекара $\nu_{min} = A/h$.
- **Эйнштейн теңдеуі:** $h\nu = A + m\upsilon^2/2$.
- Фотоэлектрондардың энергиясы жарық қарқындылығына емес, жиілігіне тәуелді.

Мұғалімге: жауаптар

Фотоэффект құбылысы
2) Фотоэффект; Эйнштейн теңдеуі
3) 1) E_k; 2) A/h; 3) жиілікке
A) Жарық әсерінен электрондардың бөлініп шығуы.
B) $\nu_{min} \approx 4{,}6 \cdot 10^{14}$ Гц; $\lambda \approx 650$ нм.